

Gerência e Planejamento de Projetos de Software

Análise e Projeto de Sistemas

Contexto

- Gerentes enfrentam projetos complexos e prazos difíceis de cumprir.
- Sistemas podem não satisfazer às necessidades dos usuários.
- Os gastos com manutenção podem ser muito altos.
- Prazos podem não ser cumpridos.
- Em geral, a causa não é simplesmente incompetência: falhas podem estar nas técnicas de gerência.

Gerência de Projetos de Software

- Difere da gerência de outros projetos de engenharia.
- O produto de software não é concreto.
- A análise do progresso depende fortemente da documentação.
- Não existe um único processo padrão para todos os projetos.
- Grandes sistemas de software são normalmente desenvolvidos uma única vez.

Atividades de Gerência

- Dependem da empresa e do projeto.
- Escrever a proposta do projeto.
- Estimar os custos do projeto.
- Analisar os riscos.
- Planejar e elaborar o cronograma.
- Selecionar e avaliar pessoal.
- Realizar acompanhamento e revisões.
- Escrever relatórios de acompanhamento.
- Fazer apresentações sobre o projeto.

Proposta do Projeto

- Normalmente é a primeira etapa do projeto.
- É um plano preliminar para o trabalho a ser desenvolvido.
 - Objetivos.
 - Estimativas de custo e tempo.
 - Justificativa para a contratação dos serviços.
- A escrita de propostas é uma atividade crítica.
- A elaboração de boas propostas é uma habilidade adquirida com a experiência.

Acompanhamento e Revisões

- É uma atividade contínua.
- Compara o progresso e o custo do desenvolvimento com o planejado.
- Detecta e prevê problemas.
- Em grandes projetos, podem existir revisões formais.
 - O projeto deve continuar?
 - O projeto precisa de mudanças?

Relatórios e Apresentações

- O gerente de projeto é geralmente responsável por boa parte da documentação.
- Normalmente também é responsável pelas apresentações do projeto.
 - Clientes.
 - Superiores.
- Documentos apresentados nas revisões devem ser concisos e coerentes.
- Devem apresentar informações críticas a partir dos relatórios detalhados.

Planejamento

- É a principal atividade do gerente.
- O plano funciona como guia do projeto.
- O plano não é estático.
- Bom gerenciamento depende de bom planejamento.
 - Identifica atividades, marcos de referência e produtos.
 - Permite estimar custos.
 - Prevê possíveis problemas e prepara soluções.

Organização das Atividades

- Marco de referência: ponto final, bem definido, de uma atividade.
- Um relatório deve ser produzido ao final de um marco, conforme o processo adotado.
- Produto : item entregue ao cliente, no sentido mais amplo, geralmente ao final de uma grande fase.

Exemplo: atividades, marcos e produtos

- Estudo da viabilidade → Relatório da viabilidade
- Análise dos requisitos → Definição dos requisitos
- Desenvolvimento do protótipo → Manual do protótipo
- Estudo do projeto → Projeto arquitetural
- As atividades geram pontos de controle e produtos ao longo do processo.

Cronogramas

- A determinação de cronogramas pode ser vista de duas perspectivas:
 - A data final para entrega do software já foi definida.
 - A data final é estabelecida após cuidadosa análise.
- Embora a segunda perspectiva seja teoricamente mais apropriada, na prática a primeira é muito comum.
- A precisão na determinação do cronograma pode ser crucial para o sucesso do projeto.

Cronogramas: desafios

- Determinar um cronograma é uma das atividades mais difíceis do planejamento.
- As atividades devem ser organizadas em uma sequência coerente.
- O tempo e os recursos necessários para cada atividade devem ser estimados.
- Experiência prévia nem sempre ajuda: projetos, métodos de desenvolvimento e linguagens podem ser diferentes.
- Projetos inovadores quase sempre apresentam dificuldades de estimativa.

Organização de Atividades

- Atividades podem ser desenvolvidas em paralelo.
- O uso da força de trabalho deve ser otimizado.
- Situações de gargalo devem ser evitadas.
- Uma atividade crítica atrasada pode atrasar o projeto como um todo.
- Em geral, recomenda-se dividir o projeto em atividades que levem no mínimo 1 ou 2 semanas e no máximo 10 ou 12 semanas.

Estimativa de Tempo

- Não se deve assumir que tudo ocorrerá bem.
 - Doenças e saída de funcionários.
 - Problemas de hardware.
 - Atraso na disponibilização de recursos.
- Uma tática comum é estimar assumindo que tudo ocorrerá bem e depois aumentar a estimativa.
 - Cobrir problemas já antecipados.
 - Incluir um fator de erro para problemas extras.

Cronograma: atividades e dependências

- Dadas as atividades, suas durações e as dependências entre elas, podem ser gerados diferentes gráficos e diagramas.
- Ferramentas podem automatizar a geração desses gráficos e diagramas.
- A documentação das atividades é essencial para acompanhar o planejamento.

Documentação de Atividades

- Tabela de duração e dependência.
- Diagrama de barras:
 - Mostra quando cada atividade começa e termina.
 - Pode apresentar os responsáveis pelas atividades.
- Rede de atividades:
 - Apresenta o tempo estimado para cada atividade.
 - Mostra as dependências entre atividades.
 - Permite identificar caminhos críticos.
- Caminho crítico: sequência de atividades que determina uma maior duração para o término do projeto.

Estimativa de Custos: parâmetros

- Software e hardware, incluindo manutenção.
- Viagens.
- Treinamento.
- Mão de obra:
 - Salários e encargos.
 - Custos operacionais.
- Eletricidade.
- Serviços administrativos e de apoio.
- Comunicação.
- Biblioteca.

Proposta de Preço

- Abordagem clássica: custo + lucro.
- As estimativas devem ser feitas objetivamente.
- O preço cobrado pelo software também deve considerar:
 - Oportunidade de mercado e concorrência.
 - Incerteza da previsão.
 - Termos contratuais, incluindo condições sobre o código-fonte.
 - Estabilidade dos requisitos e possibilidade de renegociação.
 - Situação financeira.

Tipos de Custos

- Custos de desenvolvimento de sistemas:
 - Desenvolvimento e aquisição.
 - Instalação e conversão.
- Custos operacionais contínuos:
 - Manutenção de hardware, software e facilidades.
 - Pessoal de operação e manutenção.

Custos de Desenvolvimento do Sistema

- São custos que ocorrem somente uma vez.
- Custos com pessoal.
- Uso do computador.
- Treinamento.
- Equipamentos, duplicação e suprimentos.
- Novos equipamentos de computador.
- Software.

Custos da Operação do Sistema

- São contínuos durante todo o tempo de vida do sistema.
- Os custos de operação podem ser classificados em fixos e variáveis.
- Depois de determinar custos e benefícios de uma possível solução, pode-se realizar uma análise de custo-benefício.

Técnicas de Estimativa

- Muitos métodos de estimativa de custos assumem que a fase de requisitos foi concluída.
- As estimativas são baseadas em um conjunto de requisitos bem definidos.
- Na prática, muitos projetos precisam ser estimados a partir de uma definição ainda genérica do sistema.
- Essa abordagem pode não ser científica, mas é necessária do ponto de vista de negócios.

Duração do Projeto

- A relação entre número de pessoas, mão de obra e tempo de desenvolvimento não é linear.
- Deve-se considerar a experiência das pessoas com as atividades a serem alocadas.
- Em alguns modelos, o número de pessoas nem sequer é utilizado para calcular o tempo de desenvolvimento.

Alocação de Pessoal

- Planejamento e especificação: pequeno número de pessoas.
- Projeto e implementação: número de pessoas aumenta.
- Depois dos testes: o número de pessoas começa a diminuir.
- Muita gente no início pode causar problemas.
- A experiência das pessoas envolvidas deve ser considerada.

Gerenciamento de Riscos

- Trata da identificação dos riscos e da preparação de planos para minimizar seus efeitos.
- Risco é a probabilidade de alguma circunstância adversa acontecer.
- Riscos de projeto: afetam cronogramas ou recursos.
- Riscos de produto (técnicos): afetam qualidade ou desempenho do software.
- Riscos de negócio: afetam a organização que desenvolve ou adquire o software.

Riscos de Projeto e de Produto

- Riscos de projeto ameaçam o plano.
 - Tempo de conclusão pode aumentar.
 - Custo pode aumentar.
 - Exemplos: dificuldades orçamentárias, de pessoal e mudanças de requisitos.
- Riscos técnicos ou de produto ameaçam a qualidade do produto e também podem afetar o tempo de conclusão.
- O problema pode se mostrar mais difícil do que o previsto.

Riscos de Negócio

- Ameaçam o projeto e o produto.
- Ninguém quer o produto.
- Vendedores não sabem vender o produto.
- Perda de apoio da direção.
- Corte de orçamento.
- Alguns riscos são simplesmente imprevisíveis.

Exemplos de Riscos de Software

- Mudanças na tecnologia: tecnologia aplicada torna-se obsoleta.
- Concorrência: produto similar chega ao mercado antes do sistema ser finalizado.
- Ferramentas CASE: podem não possuir todos os recursos necessários.
- Tamanho e complexidade subestimados.
- Atrasos na especificação de interfaces.
- Mudanças nos requisitos e retrabalho.
- Indisponibilidade de hardware.
- Mudanças organizacionais e de prioridades.
- Experiência da gerência.

Processo de Gerenciamento de Riscos

- 1. Identificação dos riscos: identificar riscos de projeto, produto e negócio.
- 2. Análise dos riscos: avaliar probabilidade e consequências.
- 3. Planejamento dos riscos: preparar planos para evitar ou minimizar efeitos.
- 4. Monitoramento dos riscos: acompanhar os riscos ao longo do projeto.

Exemplos de Riscos por Categoria

- Estimativas: tempo de desenvolvimento, custo e complexidade subestimados.
- Requisitos: mudanças e entendimento falho do cliente.
- Ferramentas: código/documentos ineficientes ou falta de integração.
- Organizacional: reestruturação, mudanças de responsabilidades e problemas financeiros.
- Pessoas: dificuldade para contratar profissionais adequados ou atrasos em treinamentos.
- Tecnológico: banco de dados sem desempenho suficiente ou componentes reutilizados com defeitos.

Análise de Riscos

- Avalie a probabilidade e a seriedade de cada risco.
- Probabilidade: muito baixa, baixa, moderada, alta ou muito alta.
- Efeitos: catastróficos, sérios, toleráveis ou insignificantes.
- A análise permite priorizar os riscos que exigem maior atenção.

Exemplos de classificação de riscos

- Tempo de desenvolvimento subestimado → probabilidade alta → efeito sério.
- Banco de dados sem desempenho esperado → probabilidade média → efeito sério.
- Mudanças nos requisitos com retrabalho → probabilidade média → efeito sério.
- Impossibilidade de obter recursos necessários → probabilidade alta → efeito catastrófico.
- Problemas financeiros com redução de orçamento → probabilidade baixa → efeito catastrófico.

Planejamento de Riscos

- Considere cada risco e desenvolva uma estratégia para gerenciá-lo.
- Estratégias para evitar: reduzem a probabilidade de o risco surgir.
- Estratégias para minimizar: reduzem o impacto do risco no projeto ou produto.
- Planos de contingência: tratam o risco caso ele realmente aconteça.

Monitoramento dos Riscos

- Avaliar regularmente cada risco identificado.
- Verificar se o risco está se tornando mais ou menos provável.
- Avaliar se os efeitos do risco estão se modificando.
- Cada risco-chave deve ser discutido nas reuniões de progresso da gerência.

Indicadores de Risco

- Requisitos: muitos requisitos solicitados, baixo entendimento ou conhecimento do cliente.
- Estimativas: datas acordadas não cumpridas e dificuldades para esclarecer ou reportar problemas.
- Ferramentas: não aderência da equipe, dificuldades de uso e necessidade de máquinas mais potentes.
- Organizacional: situação da organização e ações da alta gerência.
- Pessoas: relacionamentos entre membros da equipe e conhecimento insuficiente.
- Tecnológico: atrasos de hardware/software de suporte e muitos problemas tecnológicos.

Análise da Viabilidade

- O estudo de viabilidade apoia a tomada de decisão e a sugestão de alternativas quando um sistema de informação pode ser desenvolvido.
- Deve oferecer informações para ajudar a gerência a decidir:
 - Se o projeto pode ou não ser realizado.
 - Se o produto final beneficiará os usuários interessados.
 - Qual alternativa deve ser escolhida entre as possíveis soluções.

Tipos de Viabilidade

- Viabilidade operacional: grau de adequação da solução à organização e percepção das pessoas sobre o sistema/projeto.
- Viabilidade técnica: praticidade da solução e disponibilidade de recursos técnicos e especialistas.
- Viabilidade de cronograma: razoabilidade do cronograma do projeto.
- Viabilidade econômica: custo-eficiência da solução, também relacionada à análise de custo-benefício.

Viabilidade Operacional

- Avalia a urgência do problema e a aceitação da solução.
- Questões principais:
 - O problema vale a pena ser resolvido?
 - A solução proposta funcionará?
 - Como o usuário final e a gerência percebem o problema e a solução?

Viabilidade Técnica

- A solução ou tecnologia proposta é prática?
- A tecnologia está madura o suficiente para ser aplicada?
- A organização já possui a tecnologia necessária?
- A tecnologia pode ser adquirida?
- Existe conhecimento técnico suficiente?
- A equipe possui as habilidades necessárias?
- Se houver necessidade de treinamento, qual será o impacto no cronograma?

Viabilidade de Cronograma

- Os prazos do projeto são razoáveis?
- É necessário determinar se os prazos são obrigatórios ou desejáveis.
- A qualidade e a utilidade do sistema devem ser consideradas junto ao prazo.
- É preferível entregar um sistema funcionando adequadamente mais tarde do que entregar um sistema com erros e inútil no prazo.

Viabilidade Econômica

- Visa avaliar se os benefícios de solucionar o problema são vantajosos.
- É feita por meio da análise dos custos.
 - Custos de desenvolvimento de sistemas.
 - Custos operacionais.
- Benefícios tangíveis: facilmente quantificáveis.
 - Diminuição de erros de processamento.
 - Redução de despesas.
 - Crescimento de vendas.
- Benefícios intangíveis: difíceis ou impossíveis de quantificar.
 - Melhoria da satisfação do cliente.
 - Melhoria da motivação/moral dos empregados.

Conexão com a prática

- Uma mudança de requisito pode afetar escopo, cronograma, custo, recursos e qualidade.
- Uma atividade crítica atrasada pode comprometer o projeto inteiro.
- A documentação permite acompanhar o progresso e registrar decisões.
- A análise de riscos deve ocorrer durante todo o projeto.
- A viabilidade deve ser analisada antes de comprometer recursos significativos.